

测度论三大极限定理

The Three Major Limit Theorems in Measure Theory

探索积分与极限交换的本质条件

适用于了解微积分基础的读者

微积分的理想 vs. 现实

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu \stackrel{?}{=} \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu$$

理想 (The Ideal)

我们可以随意把极限符号‘穿进’积分里，运算次序不影响结果。这是直觉告诉我们的便利。

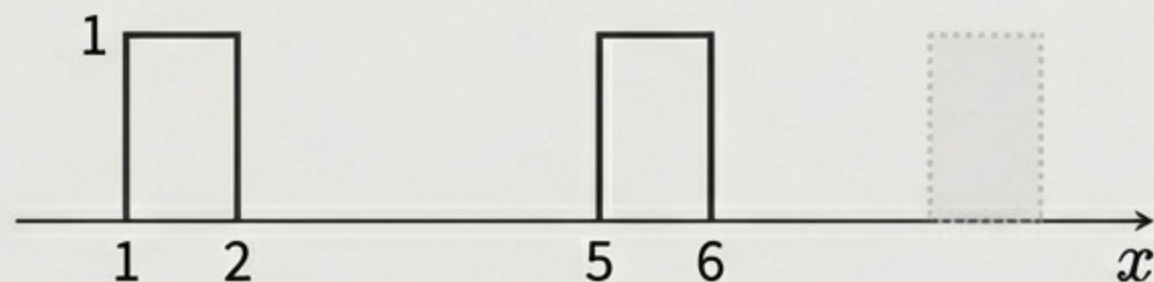
现实 (The Reality)

这个交换积分和极限的条件才能划等号。这个交换**并非总是成立**。在严格的数学分析中，必须满足特定条件才能划等号。

在 Lebesgue 积分理论中，我们探究的核心问题是——**何时等号成立？**

失败的根源：质量的“逃逸”与“集中”

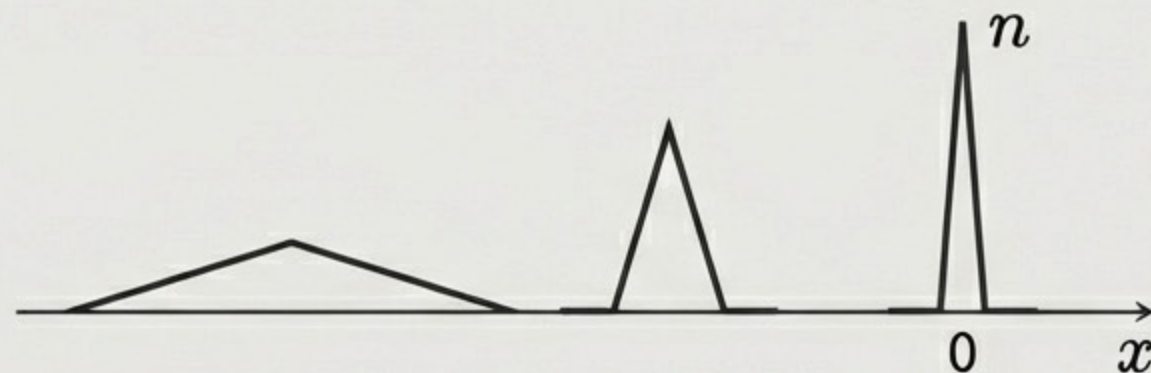
障碍一：质量逃逸 (Mass Escape)



$$\int f_n = 1 \text{ (面积恒定)}$$
$$\lim f_n = 0 \text{ (点点极限为0)}$$

质量跑到无穷远处，积分‘抓不住’。

障碍二：质量集中 (Mass Concentration)



$$\int f_n = 1 \text{ (面积恒定)}$$
$$\lim f_n = 0 \text{ (各点最终归零)}$$

质量集中在越来越小的区域，在极限处‘蒸发’了。

$$\lim \int f_n = 1 \neq 0 = \int \lim f_n$$

三大定理的使命

Fatou 引理 (Fatou's Lemma)

☒ $f_n \geq 0$
(Non-negative)



不阻止障碍，
只给出底线



单边不等式 ($\leq$)

单调收敛定理 (MCT)

☒ $f_n \nearrow$
(Monotone Increasing)



阻止质量逃逸
(只能增不能跑)



等式成立 (=)

控制收敛定理 (DCT)

☒ $|f_n| \leq g$
(Dominated)



同时阻止逃逸和集中
(被“压住”)



等式成立 (=)
(最强)

舞台设定：前置知识回顾

1. 测度空间 (Measure Space)

$(X, \mathcal{F}, \mu)$

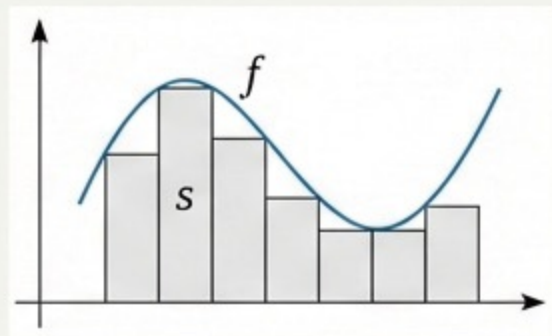
μ (测度)：代表广义的‘体积’或‘长度’。

我们讨论的所有函数均为该空间上的可测函数。

2. Lebesgue 积分定义

对于非负可测函数 $f \geq 0$ ，积分定义为简单函数的上确界：

$$\int_X f d\mu = \sup \left\{ \int_X s d\mu : 0 \leq s \leq f, s \text{ is simple} \right\}$$



注：本演示文稿主要关注函数列的收敛性问题。

一、Fatou 引理：最基础的基石

Fatou's Lemma

设 $\{f_n\}$ 是一列**非负**可测函数 ($f_n \geq 0$)，则：

$$\int_X \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu$$

条件检查： $f_n \geq 0$ 是必须的，以防止出现 $-\infty$ 。

直观理解



积分可能会“丢失质量”（如质量逃逸的情况），因此积分的极限往往大于等于极限的积分。

关键符号： $\leq$ （这是Fatou的标志）

为什么是 $\leq$? (Fatou 证明思路)

构造截断序列

$$\text{令 } g_n = \inf_{k \geq n} f_k$$

(取尾部的下确界, 砍掉波动的峰值)

单调性与逼近

g_n 单调递增 ($g_n \nearrow$), 且 $\lim g_n = \liminf f_n$

比较积分

由于 $g_n \leq f_k$ (对所有 $k \geq n$), 故 $\int g_n \leq \int f_k$
进而 $\int g_n \leq \inf_{k \geq n} \int f_k$

取极限

令 $n \rightarrow \infty$, 利用单调收敛定理:
 $\int \liminf f_n = \lim \int g_n \leq \liminf \int f_n$

二、单调收敛定理 (MCT) : 秩序的力量

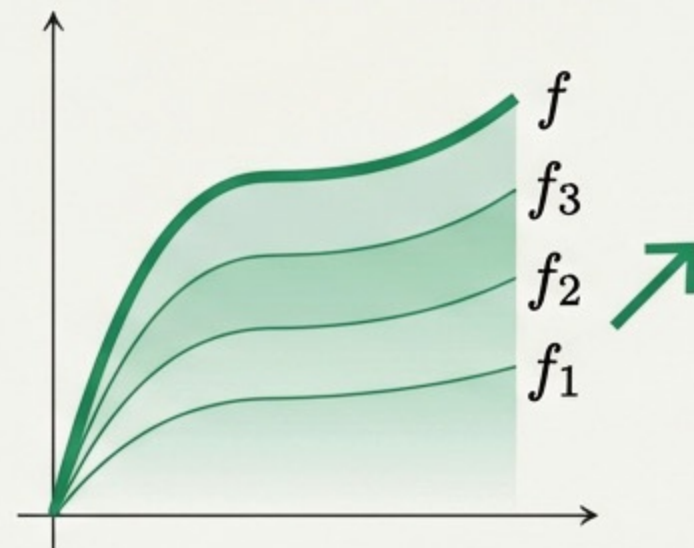
Monotone Convergence Theorem

若 $\{f_n\}$ 满足:

1. $f_n \geq 0$ (非负)
2. $f_n \leq f_{n+1}$ (单调递增 $\nearrow$)
3. $f_n \rightarrow f$ (点点收敛)

则:

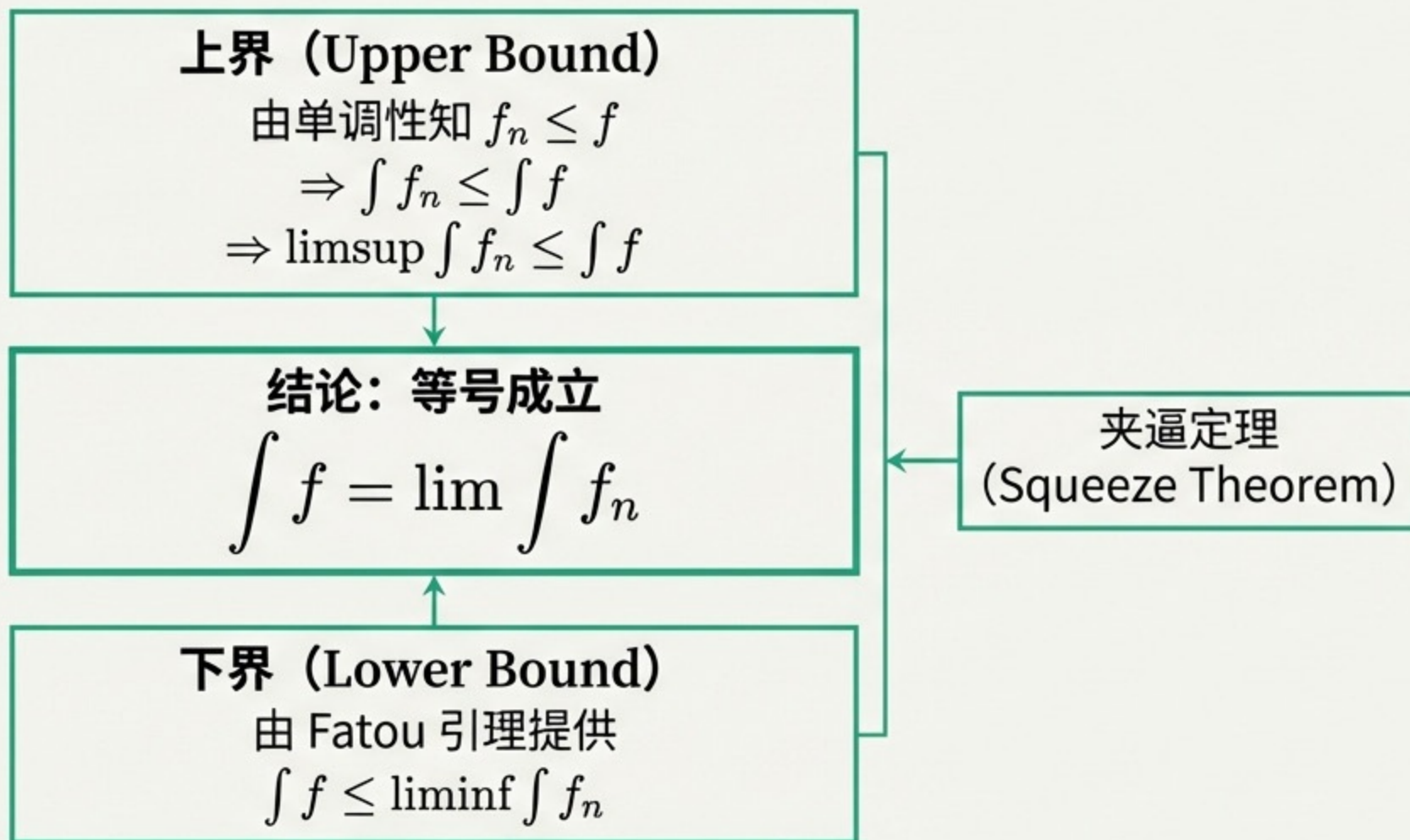
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$



直观理解

因为函数只增不减，
质量被“锁定”了，不
可能逃逸或消失。

MCT 与 Fatou 引理的完美联系



三、控制收敛定理 (DCT) : 最强王者

Dominated Convergence Theorem

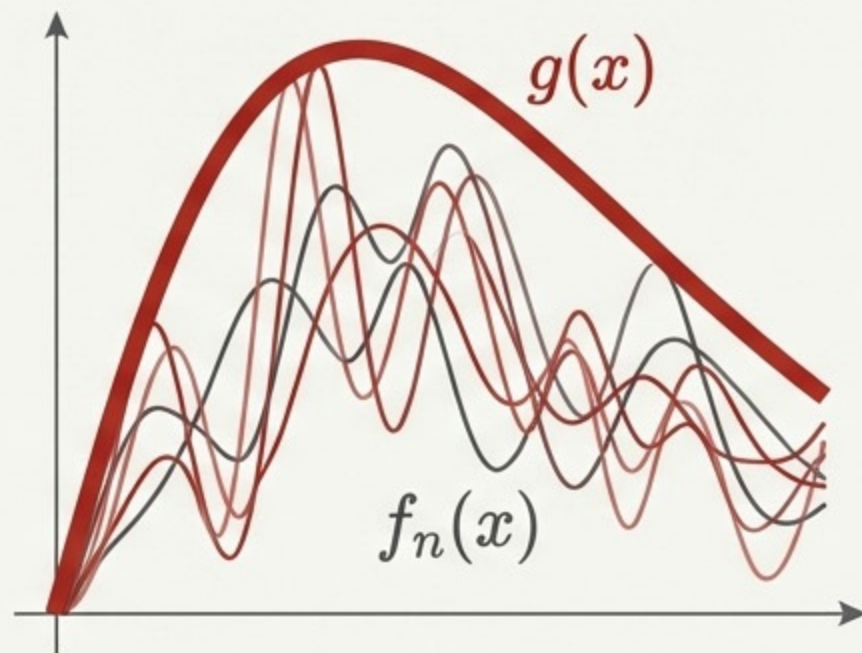
若 $f_n \rightarrow f$ (点点收敛), 且存在可积控制函数 g ($\int g < \infty$) 使得:

$$|f_n(x)| \leq g(x)$$

则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n d\mu = \int_X f d\mu$$

且 $\int |f_n - f| \rightarrow 0$ 。



关键概念：控制 (Domination)

函数 g 像一个‘大帽子’盖住了所有 f_n , 强制阻止了质量逃逸或尖峰的形成。

DCT 的证明艺术：巧妙应用 Fatou 引理

已知 $|f_n| \leq g$ ，这意味着 $g \pm f_n \geq 0$ （非负）。

对 $(g + f_n)$ 应用 Fatou

$$\int (g + f) \leq \liminf \int (g + f_n)$$

$\Downarrow$

$$\int f \leq \liminf \int f_n$$

对 $(g - f_n)$ 应用 Fatou

$$\int (g - f) \leq \liminf \int (g - f_n)$$

$\Downarrow$

$$\int f \geq \limsup \int f_n$$

结论

$$\limsup \int f_n \leq \int f \leq \liminf \int f_n$$

极限存在且等于积分值。

为什么必须有控制函数？

失去控制的后果

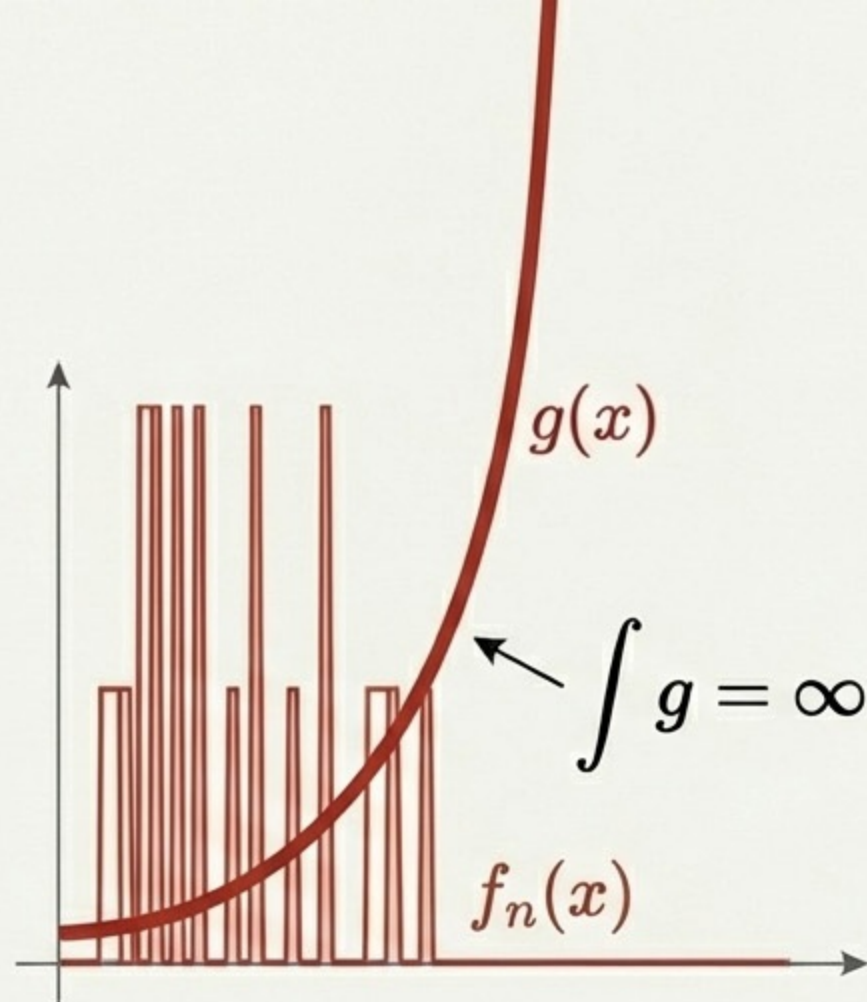
- 回顾“质量集中”的反例：

$$f_n = n \cdot 1_{[0, 1/n]} \quad (\text{越来越高的尖峰})$$

DCT 为何失效？

随着 $n \rightarrow \infty$ ，尖峰高度趋向无穷。

我们无法找到一个**积分有限**的函数 $g(x)$ 能同时盖住所有这些无限增高的尖峰。



找不到可积的 g
(No integrable domination)

‘可积控制’是阻止奇异行为的最后一道防线。

三大定理横向测评

特性	Fatou 引理	MCT	DCT
条件强度	弱 (仅需非负)	中 (非负 + 单调)	强 (需可积控制)
结论形式	不等式 ($\leq$)	等式 ($=$)	等式 ($=$)
适用符号	$f_n \geq 0$	$f_n \geq 0$	任意 ($ f_n \leq g$)
主要角色	理论基石 / 估值	构造性证明工具	计算与应用主力

总结：条件越苛刻，结论越完美。DCT 是应用最广泛的工具。

实战演练：定理的威力

案例 1：极限穿入积分

计算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx}{1+n^2x^2} dx$

思路：验证 DCT 条件。

寻找控制函数 $g(x)$ 。由于 $\frac{nx}{1+n^2x^2} \leq \frac{1}{2}$ （基本不等式），取 $g(x) = 1/2$ （在 $[0,1]$ 上可积）。

结论：可以直接交换极限与积分，由 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = 0$ 得结果为 0。

案例 2：含参积分求导

证明： $F(t) = \int f(x, t) dx$ 的可导性。

思路：将微分转化为极限问题。

$$\frac{F(t+h) - F(t)}{h} = \int \frac{f(x, t+h) - f(x, t)}{h} dx$$

若差商被某可积函数控制（DCT），则极限符号可穿入积分，导数即为偏导数的积分。

知识回顾与总结

Fatou

非负保底
只有不等 ($\leq$)

MCT

单调递增
完美交换 ($=$)

DCT

只要被控
万事大吉 ($=$)

掌握这三大定理，就是掌握了测度论中处理动态过程的核心钥匙。